SAFEVISION

Monitoramento Preventivo de EPI e Ergonomia com IA

RELATÓRIO TÉCNICO

Fase 2 — Pose Estimation e Análise Comportamental

Innovation Challenge CUP 2026

Parceria FIAP × SPI — Engenharia da Computação, 3º Ano

Branch de referência: ml/ergonomia-zona-risco-labels

1. Objetivo da Fase

A Fase 2 amplia o sistema SafeVision — que na Fase 1 detecta o uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) via YOLOv8/YOLOv11 — para também interpretar como o trabalhador se move e onde ele está posicionado no ambiente. O objetivo não é apenas identificar uma postura inadequada após ela ocorrer, mas sinalizar o risco em tempo real, antes que se converta em acidente, atendendo ao princípio central do Challenge 2026: prever o risco, não apenas detectar a infração.

Para isso, foram implementados três módulos que rodam em paralelo sobre o mesmo stream de vídeo, coordenados por um orquestrador central:

- PoseAnalyzer (ml_ergonomia) — classificação de postura ergonômica via score REBA calculado a partir de keypoints;
- ZoneChecker (ml_zona_critica) — verificação de invasão de zonas restritas via geometria computacional;
- Detecção de queda — heurística de risco imediato integrada ao PoseAnalyzer.

2. Modelo de Pose Escolhido

Foi adotado o YOLOv8-Pose (variante nano, yolov8n-pose.pt) da Ultralytics como extrator de keypoints corporais, no padrão COCO de 17 pontos-chave (nariz, olhos, orelhas, ombros, cotovelos, punhos, quadris, joelhos e tornozelos). A escolha atende ao requisito mínimo de 17 keypoints definido no Descritivo Técnico do Challenge (item 5.2).

Justificativa técnica

- Reaproveitamento de stack: o mesmo framework Ultralytics já é usado na Fase 1 (EPIDetector com YOLOv8/v11), simplificando dependências, deployment e manutenção do time.
- Custo computacional: a variante "nano" prioriza inferência em tempo real, coerente com a exigência de processamento simultâneo de três pipelines (EPI, ergonomia, zona) sobre o mesmo frame.
- Maturidade e suporte: modelo consolidado, com boa documentação e comunidade ativa, reduzindo risco de integração em prazo de sprint.

⚠ *Métrica de acurácia de keypoints (PCK) e latência de inferência em milissegundos ainda não constam nos módulos versionados na branch. Essas medições devem ser executadas sobre o dataset de validação do grupo e reportadas na Seção 5 antes da entrega final — ver observação naquela seção.*

3. Estratégia de Classificação Postural

A transformação de keypoints em risco postural foi feita através de uma implementação heurística do método REBA (Rapid Entire Body Assessment) — método de ergonomia ocupacional citado como "fortemente valorizado pela banca" no Descritivo Técnico do Challenge (item 5.3) — em vez de um limiar de ângulo único e arbitrário. A escolha do REBA em detrimento do RULA se justifica porque o REBA avalia o corpo inteiro (incluindo pernas), sendo mais adequado a posturas dinâmicas e de pé típicas do chão de fábrica, enquanto o RULA é focado em membros superiores e cenários sentados.

3.1 Ângulos articulares calculados

A partir dos keypoints COCO, quatro grandezas são calculadas por pessoa:

Grandeza	Keypoints utilizados (índice COCO)	Interpretação
Ângulo de tronco	Ombro (5/6) → Quadril (11/12) → Joelho (13/14)	Flexão/extensão da coluna
Ângulo de pescoço	Nariz (0) → Ombro (5/6) → Quadril (11/12)	Flexão cervical
Ângulo de pernas	Quadril (11/12) → Joelho (13/14) → Tornozelo (15/16)	Flexão de joelho (agachamento)
Assimetria de ombros	Ombro esq. (5) vs. ombro dir. (6) — diferença de altura em px	Torção/carga lateral de tronco

O sistema usa o lado do corpo (esquerdo ou direito) com maior confiança média de detecção para cada cálculo de ângulo (tronco e pernas), e recorre a um cálculo geométrico alternativo (ponto virtual abaixo da linha dos ombros) quando o quadril não está visível — o que evita descartar a leitura em cenas parcialmente ocluídas, comuns em ambiente industrial real.

3.2 Pontuação por segmento (escala REBA)

Cada ângulo é convertido em um subscore de 1 a 5, seguindo faixas adaptadas da escala REBA:

Segmento	Faixa do ângulo	Score	Classificação
Tronco	> 170°	1	Neutro
Tronco	150° – 170°	2	Leve
Tronco	120° – 149°	3	Moderado
Tronco	90° – 119°	4	Acentuado
Tronco	< 90°	5	Severo (risco imediato)
Pescoço	> 160°	1	Neutro
Pescoço	140° – 160°	2	Leve
Pescoço	< 140°	3	Excessivo
Pernas	> 160°	1	Estendido
Pernas	120° – 160°	2	Leve flexão
Pernas	90° – 119°	3	Agachamento parcial
Pernas	< 90°	4	Agachamento acentuado

Os subscores de tronco, pescoço e pernas são combinados pela Tabela A do método REBA oficial, resultando em um score de grupo A (1 a 9). Esse valor é então cruzado com o score de assimetria de ombros na Tabela C do REBA, produzindo o score final REBA (1 a 15), classificado em três níveis operacionais:

Score REBA	Nível	Ação recomendada
1 – 3	BAIXO	Postura aceitável; nenhuma ação necessária
4 – 7	MÉDIO	Investigar; correção recomendada em médio prazo
8 – 15	ALTO	Ação necessária em breve / imediatamente

No orquestrador, o disparo de alerta ergonômico usa o limiar REBA ≥ 4 (nível MÉDIO ou superior), confirmado por 8 frames consecutivos antes de gerar incidente — mecanismo de debounce que evita falsos positivos por leitura pontual de um único frame ruidoso.

3.3 Detecção de queda (risco imediato)

Complementarmente ao score REBA, foi implementada uma heurística dedicada de detecção de queda, combinando dois critérios independentes:

- Critério 1 — Nariz abaixo da linha dos ombros: em condições normais o nariz está acima dos ombros; a inversão dessa relação geométrica é forte indício de queda ou pessoa no solo.
- Critério 2 — Proporção largura/altura do bounding box: corpo detectado na horizontal (razão > 1.5), validado apenas quando ombro, quadril e ao menos um ponto de perna (joelho ou tornozelo) estão visíveis com confiança elevada (≥ 0.5) — limiar mais rígido que o usado nos demais cálculos, para não confundir enquadramento cortado de câmera (ex.: webcam com corpo cortado na cintura) com queda real.

O evento de queda é tratado como severidade crítica e confirmado com apenas 6 frames de debounce (cooldown de 120 frames), refletindo a exigência do Descritivo Técnico de que, em segurança do trabalho, falsos negativos em risco imediato são inaceitáveis — o sistema prioriza recall sobre precision nesse cenário.

3.4 Aproximação/invasão de zona crítica

A terceira categoria obrigatória — aproximação a zona crítica — foi implementada em módulo à parte (ZoneChecker), que não depende de score de risco calculado, mas de geometria computacional pura via biblioteca Shapely: cada câmera pode ter uma zona poligonal configurada (lista de vértices em coordenadas de pixel), e o sistema verifica se algum dos treze keypoints corporais monitorados (tornozelos, joelhos, quadris, ombros, nariz, punhos e cotovelos) está contido no polígono. A presença de qualquer um desses pontos dentro da zona é reportada como invasão.

Cada zona pode ainda carregar uma lista de EPIs obrigatórios específicos daquela área (epis_obrigatorios), permitindo que a regra de conformidade varie por zona — por exemplo, exigir capacete e colete apenas na "área da prensa" — um diferencial citado como estímulo Out of the Box no Descritivo Técnico ("E se a regra de quais EPIs são exigidos viesse de um mapa de zonas configurável pelo gestor de SSMA?", Seção 11.1).

4. Integração com a Fase 1

Para atender ao requisito explícito de que a Fase 2 não seja uma solução isolada, os três pipelines (EPIDetector da Fase 1, PoseAnalyzer e ZoneChecker da Fase 2) foram unificados sob um orquestrador central (orquestrador/main.py), responsável por:

- Capturar o frame uma única vez e distribuí-lo aos três detectores, evitando inferência duplicada;
- Combinar os três resultados em um veredicto único por frame (MONITORANDO, ALERTA_EPI, ALERTA_ERGONOMIA, ALERTA_ZONA ou ALERTA_MULTIPLO quando mais de um risco ocorre simultaneamente);
- Aplicar debounce independente por tipo de risco antes de confirmar um incidente e persisti-lo;
- Transmitir o resultado em tempo real ao frontend via WebSocket e registrar incidentes confirmados via API REST do backend.

Tipo de risco	Frames p/ confirmar	Cooldown (frames)
EPI (Fase 1)	10	60
Ergonomia (REBA ≥ 4)	8	60
Zona crítica	3	30
Queda (risco imediato)	6	120

Um diferencial de arquitetura é o suporte a captura dual-câmera: o sistema permite configurar uma câmera frontal (dedicada à Fase 1, EPI) e uma câmera lateral (dedicada à Fase 2, ergonomia/zona), com dois modos de fusão configuráveis — "independente" (cada câmera observa um posto de trabalho distinto) ou "mesma_pessoa" (as duas câmeras observam o mesmo posto por ângulos diferentes, e as leituras REBA das duas visões são fundidas para maior robustez). Essa fusão multi-câmera é citada como estímulo Out of the Box valorizado pela banca na Fase 4 do Descritivo Técnico.

5. Métricas Obtidas

O Guia de Regras e Critérios de Avaliação exige, como escopo mínimo da Fase 2, o reporte de PCK (Percent of Correct Keypoints), acurácia de classificação postural e recall em postura de risco. A tabela abaixo resume as metas de referência definidas no Descritivo Técnico, ao lado do campo para preenchimento com os valores medidos pelo grupo sobre o dataset próprio de validação.

Métrica	Meta sugerida (Descritivo Técnico)	Valor obtido
PCK (t = 0,1)	≥ 0,80	[A PREENCHER]
Acurácia de classificação postural	≥ 0,85	[A PREENCHER]
Recall em postura de risco imediato	≥ 0,90	[A PREENCHER]
Falsos alarmes / hora	Tendendo a zero	[A PREENCHER]
Latência E2E (captura → classificação)	≤ 200 ms	[A PREENCHER]

⚠ *Estes valores precisam ser medidos empiricamente pelo grupo sobre o conjunto de vídeos de validação (com anotação de gabarito), antes da entrega — o código atual implementa a lógica de classificação e os mecanismos de debounce, mas não contém, na branch analisada, um script de avaliação quantitativa (ex.: comparação de keypoints preditos vs. anotados, ou classe predita vs. classe real por vídeo rotulado). Recomenda-se anotar manualmente uma amostra representativa de cenas (mínimo de 3 cenários distintos, conforme exigido no item 5.5 do Descritivo Técnico) e calcular essas métricas antes do pitch da Fase 2.*

6. Casos de Borda Observados

A implementação já trata explicitamente os seguintes casos de borda, com estratégias específicas de mitigação:

Caso de borda	Estratégia de mitigação implementada
Quadril não visível (oclusão parcial)	Fallback geométrico: ponto virtual abaixo da linha dos ombros para estimar ângulo de tronco/pescoço, evitando descartar a leitura
Poucos keypoints visíveis (< 3 pontos com confiança suficiente)	REBA retorna score mínimo (1, nível BAIXO) com motivo explícito "keypoints_insuficientes" no log, em vez de gerar falso alerta a partir de dado insuficiente
Enquadramento cortado (webcam/braço fora de quadro)	Detecção de queda exige confiança elevada (≥ 0,5) simultaneamente em ombro, quadril E perna antes de validar o critério de bounding box horizontal — evita confundir corte de enquadramento com queda real
Leitura pontual ruidosa em um único frame	Debounce por N frames consecutivos (8 para ergonomia, 6 para queda, 3 para zona) antes de confirmar incidente
Assimetria entre lado esquerdo/direito do corpo	Sistema escolhe, para cada cálculo de ângulo, o lado (E/D) com maior confiança média de detecção

Casos de borda ainda não cobertos e que devem constar como limitação conhecida no pitch: múltiplas pessoas sobrepostas na mesma região da imagem (oclusão pessoa-a-pessoa), iluminação muito baixa reduzindo a confiança geral de todos os keypoints, e ausência de dataset próprio anotado para validação quantitativa das métricas da Seção 5.

7. Dataset e Licenciamento

O extrator de pose (YOLOv8-Pose) é utilizado com pesos pré-treinados da Ultralytics em dataset público (COCO Keypoints), sem fine-tuning adicional na branch atual — a lógica de risco (REBA, detecção de queda, zona) é aplicada sobre a saída desse modelo pré-treinado via regras geométricas, não por um classificador treinado do zero.

⚠ *Conforme a Política de Datasets do Guia de Regras (Seção 2.3), datasets públicos podem ser usados como base, mas o protótipo final deve também ser validado em dados produzidos pela própria equipe. É necessário gravar e anotar cenas próprias (voluntários do grupo ou atores em cenário simulado, com termo de consentimento) cobrindo os três cenários mínimos exigidos, para permitir o cálculo das métricas da Seção 5 e demonstrar generalização além do dataset público de origem do modelo de pose.*

8. Uso de IA Generativa

Não foi identificado, nos módulos analisados da Fase 2, uso de IA generativa para aumento sintético de dados ou geração de cenários raros (ex.: quedas simuladas via modelo de difusão). O Guia de Regras torna obrigatória a documentação de qualquer

ferramenta de IA generativa usada em cada etapa; caso o grupo utilize LLMs para apoio ao desenvolvimento do código deste módulo, essa informação deve ser adicionada nesta seção antes da entrega, incluindo em quais arquivos/funções e com que finalidade.

9. Privacidade, Ética e LGPD

O processamento de pose e a verificação de zona operam sobre keypoints (coordenadas numéricas), não sobre identidade — o sistema não realiza reconhecimento facial nem associa poses a identificadores pessoais nos módulos analisados. Ainda assim, como o frame de origem contém imagem de pessoas reais, aplicam-se as diretrizes de minimização de dados e anonimização definidas no Guia de Regras (Seção 2.3):

- Obter consentimento explícito de qualquer pessoa gravada durante testes e captura de dataset próprio;
- Restringir o armazenamento de frames de evidência (usado pela Fase 1) ao mínimo necessário, com controle de acesso;
- Documentar prazo e critério de exclusão dos dados coletados ao final do projeto.

10. Referências Normativas

Norma / Método	Aplicação neste módulo
NR-17 (Ergonomia)	Referência regulatória brasileira para postura inadequada; parâmetros de levantamento de carga e ângulos articulares de risco
NR-35 (Trabalho em Altura)	Referência para postura de risco em altura, complementar à detecção de queda
ISO 11226 (NBR ISO 11226)	Limites recomendados para posturas estáticas de trabalho, considerando ângulo postural e tempo de sustentação — base conceitual para os limiares angulares adotados no cálculo de tronco e pescoço
REBA (Rapid Entire Body Assessment)	Método ergonômico implementado para conversão de ângulos corporais em score de risco postural (Tabelas A e C oficiais)

11. Próximos Passos

- Anotar amostra de vídeos próprios e calcular PCK, acurácia de classificação e recall (Seção 5);
- Medir latência E2E real (captura → classificação) em hardware-alvo;
- Testar e documentar cenário de múltiplas pessoas sobrepostas na mesma região da imagem;
- Preparar demonstração em vídeo com os três cenários mínimos exigidos (postura ergonomicamente inadequada, risco imediato/queda, aproximação de zona crítica);
- Consolidar este relatório com o da Fase 1 para o documento técnico único exigido na Fase 4.